UNITÀ 7 · IL SISTEMA OPERATIVO COME GESTORE DI RISORSE

La gestione delle periferiche

Tastiera, stampante, SSD, webcam: velocità diversissime, linguaggi diversi, tutti che vogliono la CPU. Come fa il sistema operativo a farli lavorare insieme senza perdere un byte?

CONFESSA

Prima di staccare una chiavetta usi "Rimozione sicura"?

SONDAGGIO

- **A** Sempre
- **B** Solo se ci ho appena scritto
- **C** Mai, la stacco e basta
- **D** Non so che cosa sia

IL PROBLEMA

Periferiche diverse, velocità lontanissime

Periferica	Velocità indicativa
Tastiera (chi scrive veloce)	≈ 10 byte/s
Stampante laser	≈ 30 pagine/min
Chiavetta USB 2.0	fino a 60 MB/s
SSD NVMe (PCIe 4.0)	fino a 7 GB/s
RAM DDR4	≈ 25 GB/s

A blocchi

leggono e scrivono blocchi interi, in qualunque ordine: dischi, SSD, chiavette

A caratteri

un flusso di byte, uno dopo l'altro: tastiera, mouse, porta seriale

GLI STRATI

Dal clic su "Stampa" alla carta

Programma
chiede "scrivi questi dati" con una chiamata di sistema

→

Sistema operativo
sottosistema di I/O: code, buffer, permessi

→

Driver
software che parla la lingua di quel modello

→

Controller
hardware con registri e un piccolo buffer

→

Dispositivo
la parte meccanica o elettronica

> Il programma non sa nulla della stampante: usa le stesse chiamate per stampare su una laser, su una inkjet o in un PDF. È l'**astrazione**, uno dei compiti del sistema operativo.

CONTROLLER E DRIVER

Uno è hardware, l'altro è software

▣

Controller

Circuito sulla scheda madre o nella periferica. Ha dei **registri**: uno di **comando** ("leggi il blocco 500"), uno di **stato** ("occupato", "fatto", "errore") e uno o più di **dati**.

{ }

Driver

Programma che gira nel **kernel** e conosce i registri di quel controller. Traduce le richieste generiche del sistema operativo in comandi specifici. Ogni modello ha il suo.

Il **firmware** è un terzo pezzo: il programma che gira **dentro** la periferica, sul suo microcontrollore.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Il driver della stampante, dove viene eseguito?

QUIZ

A Dentro la stampante, sul suo processore

B Nel controller USB della scheda madre

C Sul computer, come parte del sistema operativo

D Su un server del produttore, via internet

AL COMPUTER · 15 minuti

Gestione dispositivi: l'anagrafe delle periferiche

1. Premi **Win + X** e scegli **Gestione dispositivi**.
2. Apri **Tastiere**: doppio clic sulla tastiera, scheda **Driver**. Annota fornitore, data e versione del driver.
3. Fai lo stesso per altri 4 dispositivi: scheda video, scheda di rete, unità disco, mouse.
4. Menu **Visualizza**, **Dispositivi per connessione**: cerca il mouse e guarda sotto quale controller si trova.
5. In Calc fai una tabella: Categoria, Nome, Fornitore driver, Versione. Salva **periferiche-cognome.ods**.

Controllo: ogni dispositivo ha un driver con una versione; molti sono firmati **Microsoft**, la scheda video di solito da Intel, AMD o NVIDIA. Nella vista per connessione il mouse USB sta sotto un **controller USB**.

CHI MUOVE I DATI

Polling, interrupt, DMA

Polling

La CPU chiede in continuazione "hai finito?". Semplice, ma spreca cicli.

Come controllare il telefono ogni 10 secondi.

Interrupt

La periferica avvisa quando è pronta. Ma per ogni dato è la CPU a copiarlo.

Come aspettare la notifica.

DMA

Un controller copia **da solo** un blocco intero tra periferica e RAM, poi manda **un** interrupt.

Direct Memory Access

CALCOLA

Copiare 1 GB: quante volte disturbiamo la CPU?

senza DMA: la CPU sposta un byte alla volta, spostamenti =

$2^{30} = 1\,073\,741\,824$

con DMA: un interrupt ogni blocco da 4 KiB, interrupt =

$2^{30} \div 2^{12} = 262\,144$

Con il DMA la CPU interviene circa **4000 volte meno**. E nei controller moderni un solo comando DMA può spostare anche molti blocchi insieme.

PUZZLE

Una lettura dal disco con il DMA: metti in ordine

1. Il programma chiede di leggere un file con una chiamata di sistema
2. Il controller copia i blocchi dal disco direttamente nella RAM
3. Il driver programma il controller DMA: indirizzo in RAM e quantità
4. Il sistema operativo rimette il processo tra i pronti
5. Finita la copia, il controller manda un interrupt
6. Il processo si blocca e la CPU passa a un altro processo

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Apollo 11, 1969: una periferica ruba tempo alla CPU

> **Il computer (o meglio il software al suo interno) fu abbastanza intelligente da riconoscere che gli si chiedeva di svolgere più compiti del dovuto.**
>
> **Margaret Hamilton**, responsabile del software di bordo dell'Apollo, lettera alla rivista Datamation, 1971

Durante la discesa sulla Luna un radar, con un interruttore nella posizione sbagliata, mandava al computer dati inutili che gli rubavano tempo. Comparvero gli allarmi 1201 e 1202: il software scartò i compiti meno importanti e tenne quelli per l'atterraggio.

BUFFERING

Un magazzino in RAM tra chi corre e chi cammina

Un **buffer** è una zona di memoria dove i dati aspettano, per compensare la differenza di velocità tra chi li produce e chi li usa.

- **Streaming**: il video scarica qualche secondo in anticipo
- **Tastiera**: i tasti premuti mentre il PC è occupato non si perdono
- **Cache in scrittura**: i dati per il disco vengono scritti dopo, in blocco

Il prezzo

Se i dati sono ancora nel buffer quando stacchi la corrente o la chiavetta, **non sono sul disco**.

QUIZ

A che cosa serve davvero "Rimozione sicura dell'hardware"?

QUIZ

A A togliere la corrente alla porta USB per non bruciarla

B A finire le scritture in sospeso e chiudere i file aperti

C A cancellare i file temporanei dalla chiavetta

D A controllare che la chiavetta non abbia virus

SPOOLING

30 studenti, una stampante: la coda

La stampante non può mescolare le pagine di 30 documenti. Lo **spooling** salva ogni lavoro su disco, in una **coda**, e lo manda alla stampante uno alla volta.

- Il programma "finisce di stampare" subito e tu continui a lavorare
- Si può vedere, sospendere o annullare un lavoro
- In Windows lo fa il servizio **Spooler di stampa**

SPOOL

Simultaneous **P**eripheral **O**perations **O**n-**L**ine: operazioni sulle periferiche in contemporanea.

AL COMPUTER · 15 minuti

Ferma la coda di stampa

1. Apri il prompt dei comandi e scrivi `sc query spooler`: annota lo stato del servizio.
2. In Impostazioni apri la stampante **Microsoft Print to PDF** e poi **Apri coda di stampa**. Menu **Stampante**, **Sospendi stampa**.
3. Da Blocco note stampa due documenti su Microsoft Print to PDF.
4. Guarda la coda: fai uno screenshot e salvalo come **coda-cognome.png**.
5. Togli la spunta a **Sospendi stampa**: salva i due PDF quando Windows lo chiede.

Controllo: lo spooler è `RUNNING`. Con la stampa sospesa i due lavori restano nella coda, uno sotto l'altro; appena riprendi escono nell'ordine in cui sono entrati.

AL COMPUTER · 15 minuti

In Linux le periferiche sono file

1. Su **bellard.org/jslinux** apri la console Alpine Linux.
2. `ls -l /dev | head -20`: guarda la prima lettera di ogni riga.
3. Scrivi nel "buco nero": `echo ciao > /dev/null`. Poi leggi 16 byte casuali: `head -c 16 /dev/urandom | od -x`
4. Conta gli interrupt: `cat /proc/interrupts`, premi qualche tasto, ripeti il comando e confronta i numeri.
5. Fai uno screenshot e salvalo come **dev-cognome.png**.

Controllo: le righe iniziano con **c** (periferica a caratteri, come `null` e `tty`) o **b** (a blocchi, come il disco). Il secondo `cat /proc/interrupts` mostra contatori più alti.

PUZZLE

Abbina ogni parola al suo lavoro

Driver	---	Memoria dove i dati aspettano chi è più lento
Controller	---	Software che traduce le richieste per un certo modello
Buffer	---	Copia blocchi in RAM senza disturbare la CPU
Spooling	---	Circuito con registri di comando, stato e dati
DMA	---	Programma che gira dentro la periferica
Firmware	---	Lavori interi in coda su disco, uno alla volta

OGGI

Le periferiche dell'intelligenza artificiale





SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- Cifra 1: quante lettere ha la parola SPOOL
- Cifra 2: quanti interrupt servono con il DMA per 16 KB in blocchi da 4 KB
- Cifra 3: l'ultima cifra dell'anno di Apollo 11
- Cifra 4: quante lettere ha la sigla del trasferimento diretto in memoria

```
codice
```

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il software che fa parlare il sistema operativo con una periferica si chiama _____.

La zona di memoria dove i dati aspettano il dispositivo più lento è il _____.

La coda di stampa è un esempio di _____.

Con il _____ il controller copia i dati in RAM e alla fine manda un interrupt.

Il programma che gira dentro la periferica si chiama _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Periferiche a blocchi e a caratteri, velocità lontanissime
- Programma → SO → driver → controller → dispositivo
- Driver (software del PC) ≠ firmware (dentro la periferica)
- Polling, interrupt e DMA per muovere i dati
- Buffer in RAM, spool su disco
- Gestione dispositivi in Windows, /dev in Linux

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.